8-1 · Airflow 서비스 구축 · 실습 1H

Airflow 웹 UI·CLI 탐색

상황판을 읽는 법, 명령줄로 같은 일을 하는 법

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

① 웹 UI 에 airflow / airflow 로 로그인해 예제 DAG 목록을 본다

② Grid·Graph·Code·Logs 네 화면이 각각 무엇을 보여 주는지 안다

③ 태스크 상태 색 일곱 가지를 읽는다

④ af 함수로 같은 것을 확인하고 예제 DAG 를 하나 돌린다

색을 읽을 줄 알면 원인을 좁히는 속도가 크게 달라집니다

실습 흐름

일곱 단계 — 화면으로 보고 명령줄로 다시

앞 실습에서 띄운 Airflow 가 일곱 서비스 (healthy) 인 상태에서 시작합니다

1. 로그인	2·3. 화면과 색	4·5. CLI	6. 예제 실행	7. 예제 끄기(선택)
localhost:8080 airflow / airflow	네 화면 일곱 색	af 함수 dags · tasks	unpause trigger	LOAD_EXAMPLES 위치만 확인

1단계

웹 UI 에 로그인하세요

1. **http://localhost:8080**
   아이디 airflow / 비밀번호 airflow

2. **왼쪽 메뉴의 Dags**
   예제 DAG 가 수십 개 — 공식 compose 가 켜 둔 상태(LOAD_EXAMPLES)

3. **접속이 안 되면**
   실습 6단계의 ps 에서 airflow-apiserver 가 (healthy) 인지 먼저

Airflow 3

홈 화면

→ Dags

2단계

화면 네 가지 — 무엇을 보나, 언제 쓰나

화면	무엇을 보나	언제 쓰나
Grid	실행(날짜)별 × 태스크별 상태 격자	평소에 가장 많이 본다
Graph	태스크 사이의 화살표(의존성)	순서를 확인할 때
Code	DAG 파이썬 소스	지금 도는 것이 어느 코드인지
Logs	태스크 하나의 실행 로그	실패 원인 — 격자 칸을 눌러

example_bash_operator 를 눌러 위쪽 탭의 Grid · Graph · Code 를 연다 — Logs 는 6단계 실행 뒤에 칸이 생긴다

3단계

상태 색 일곱 가지 — 무엇을 뜻하나

상태	뜻
success (초록)	정상 종료
running (연두)	실행 중
failed (빨강)	실패 — 로그를 봐야 한다
up_for_retry (노랑)	실패했고 재시도를 기다린다
upstream_failed (주황)	앞 태스크가 실패해 시작 못 함
skipped (분홍)	조건에 걸려 건너뜀
queued·scheduled (회색)	아직 워커가 집어가지 않음

회색이 오래 지속되면 워커가 없거나 DAG 가 일시정지(paused) — 상태 이름은 CLI 에서도 같은 낱말

4단계

af 함수로 CLI 를 줄이세요

1. **cd ~/airflow-lab**
   compose 파일이 있는 폴더에서

2. **af() { docker compose exec ... < /dev/null; }**
   이 터미널에서 쓸 줄임 — 새 터미널이면 다시 붙여 넣는다

3. **exec -T airflow-scheduler airflow "$@" < /dev/null**
   끝의 < /dev/null 이 키보드 입력을 막는다 — af 줄 여럿도 통째로

CLI=… · $CLI 는

zsh 에서

not found

> **exec 를 직접 칠 때는 상자 하나씩, 프롬프트가 돌아온 뒤에 (2026-10-18 실측)**

4·5단계

af 로 같은 것을 확인한다 — 실측 결과

af 뒤에	무엇이 나오나 (실측)
version	3.3.2 한 줄
dags list -o plain | tail -n +2 | wc -l	116 — 표 그대로 세면 약 267
dags list-import-errors	No data found = 모두 잘 읽힘
dags show example_bash_operator	digraph … { a → b } 모양의 글
config get-value core executor	CeleryExecutor — redis 를 큐로

list-import-errors 는 8-2 에서 DAG 를 쓰면 가장 요긴해진다 · tasks list 는 example_bash_operator 로

6단계

예제 DAG 를 하나 돌려 보세요

1. **af dags unpause example_bash_operator**
   표의 is_paused True 는 바꾸기 전 값

2. **af dags trigger example_bash_operator**
   state 칸이 queued 인 표가 찍힌다

3. **sleep 30 → af dags list-runs example_bash_operator | head -5**
   manual__... 가 success (실측) — scheduled__... 한 줄이 더 있을 수 있다

4. **Grid 에서 확인**
   태스크가 순서대로 초록 — 칸을 누르면 Logs 에 실행 로그

> **scheduled__... 는 매일 도는 스케줄이라 unpause 하는 순간 오늘 몫이 한 번 돈 것**

일부러 실패시키기

Airflow 2 · bash 습관 그대로면 — 실측 오류 둘

af dags list-runs -d <dag>

Airflow 2 시절의 -d

- unrecognized arguments: -d (실측)
- Airflow 3 은 DAG 이름을 그냥 쓴다
- list-runs example_bash_operator

VS

CLI="..." 뒤 $CLI version

변수로 줄이기

- 맥 기본 셸(zsh)은 낱말을 쪼개지 않는다
- command not found (실측)
- 함수 af 는 bash · zsh 모두 된다

막혔을 때

8080 포트 충돌 — 웹 UI 가 안 열릴 때

증상

기동 로그에 port is already allocated

- localhost:8080 에 접속이 안 된다
- 원인: 다른 프로그램이 8080 을 이미 쓴다
- docker compose logs 로 먼저 확인

VS

해결

airflow-apiserver 의 ports 만 바꿔 다시 기동



7단계 · 선택

예제 DAG 를 끄는 자리 — 위치만 확인

1. **grep -n "LOAD_EXAMPLES" docker-compose.yaml**
   AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES: 'true' 가 있는 줄 번호

2. **끄려면 'false' 로 → down && up -d**
   지금은 바꾸지 않는다

3. **이 과정은 예제를 켠 채로 진행**
   예제는 좋은 교재 — 급히 지우지 않는다

지금은

위치만

확인

확인 포인트

이 1시간이 끝날 때 확인할 것

1. 로그인 뒤 Dags 에 예제 DAG 가 수십 개 보인다
2. Graph 에서 태스크 상자들이 화살표로 이어진 순서도가 보인다
3. af version 이 3.3.2, dags list -o plain 개수가 116 이다
4. list-import-errors 가 No data found 다
5. list-runs 에 manual__... success, Grid 칸이 초록이다

8-1 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 명령을 표 하나로 정리하고, Airflow 를 켜 둔 채 8-2 DAG 작성을 준비합니다

- ✓ **compose · af 명령 한 표**
- ✓ **구성 요소 다섯 한 문장씩**
- ✓ **자주 겪는 오류 네 가지**
- ✓ **dags/ 폴더가 비어 있는지 확인**

가져갈 것

예제 DAG 하나를 돌린 Grid 화면